

Materia: Informática Médica	Código: 16.22
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería /	
Fecha última actualización: 5/7/2024 20:30:25	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Informática Médica, una nueva disciplina.
Fuentes y recuperación de la Información biomédica
Organización y presentación de la información
Los Sistemas de Salud desde la perspectiva de la información

➤ Presentación de la materia:

La Informática en Salud es un campo de estudio interdisciplinario dirigido al uso efectivo de los datos, de la información biomédica y de los procesos, con el fin de cuidar y preservar la salud de la población (Kulikowski et al). Se trata un campo desarrollado a partir de las distintas áreas de conocimiento, como ser las ciencias de la informática y las ciencias de la salud, definido a su vez por el nuevo contexto y los avances y desafíos contemporáneos. Las tecnologías, que vienen a dar una respuesta a las necesidades sanitarias de la población, generan a su vez una aproximación metodológica a este campo en continuo cambio, que es propio de la bioingeniería como disciplina en crecimiento.

De acuerdo a la American Medical Informatics Association, pueden identificarse en la informática en salud al menos 5 grandes aplicaciones:

- Bioinformática traslacional
- Informática clínica
- Informática aplicada a la investigación en salud
- Informática dirigida a los usuarios del sistema de salud
- Informática aplicada a la Salud Pública

De esta forma, la informática en salud influencia una gran variedad de áreas, abarcando desde el soporte para la toma de decisiones hasta la aplicación de algoritmos para el análisis de datos en salud pública.
Precedentes: Estructura de Datos y Programación (71.44), Fisiología Cuantitativa (16.14)

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo general del curso es introducir a los alumnos en los conceptos esenciales de las aplicaciones de la informática y las tecnologías en los servicios de salud, a partir de la comprensión de los alcances y amplitud de la disciplina y su teoría y metodología.

Esta asignatura comprende también la enseñanza de los principios esenciales de los sistemas sanitarios, relacionados con el contexto humano y social en los cuidados de salud.

Objetivos Específicos

Expresados en términos de competencias a lograr por los alumnos.

1. Definir los aspectos centrales y alcances de la informática en salud en sus diversas áreas y el rol de la bioingeniería en la disciplina
2. Comprender la base conceptual del funcionamiento de los sistemas de salud, sus problemáticas y necesidades.
3. Caracterizar el rol de los sistemas de información y la informática aplicada en el contexto de los sistemas sanitarios.
4. Identificar los conceptos biomédicos relacionados con el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la salud.
5. Comprender la naturaleza y características de los datos, de la información y del conocimiento en salud.
6. Identificar las estrategias metodológicas utilizadas en las tecnologías informáticas en salud y su impacto en los sistemas de información.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
MODULO 1: Introducción y Generalidades de Sistemas en Salud	• UNIDAD 1: Introducción a la Informática en Salud Definición y áreas de la disciplina. Teorías utilizadas en informática biomédica. Reseña histórica. Aproximación tecnológica y rol de la bioingeniería. • UNIDAD 2: Sistemas de salud en nuestro país y en el mundo Sistemas de Salud en el Mundo. Sistema de salud en la Argentina. Actores y características. Niveles de atención. Estructura organizacional en salud. Fuentes de información. Atención comunitaria. Legislación en salud. • UNIDAD 3: Características de los procesos en salud. Gestión por procesos. Cuidados de la salud. Relación médico-paciente. Estudio de los procesos médicos. Gestión de la calidad. Gestión de la seguridad. Efectividad. Medicina personalizada. Facturación. Acceso a la información y barreras. Gestión de proyectos en salud. Metodologías de trabajo. Contextos relacionados de investigación: industria farmacéutica, instrumentación médica, cuidados de la salud, salud pública.
MODULO 2: Aplicaciones en salud y Front-End	• UNIDAD 4: Aplicaciones en salud Resolución de problemas y toma de decisiones. Soporte a la toma de decisiones. Informática aplicada a la educación y a la investigación en salud • UNIDAD 5: Informática en salud y medicina sanitaria Epidemias. Vigilancia Epidemiológica

	• UNIDAD 6: Registros médicos electrónicos. Registros electrónicos. Registros Médicos Personales. Historia Clínica Electrónica: Niveles de atención. Integración de los datos. Reporting y paneles de control. Diseño centrado en el usuario (UX). Funciones y funcionalidades.
MODULO 3: Back-End	• UNIDAD 7: Datos, información y conocimiento en salud. Registros clínicos y asistenciales. Protocolos más difundidos. Organización de la información e integración de componentes. Bases de datos en salud. • UNIDAD 8: Sistemas de información en salud Sistemas de información en hospitales. Terminología. Interoperabilidad sintáctica y semántica: principios y estándares. Clasificaciones: CIE-10. SNOMED CT. Estándares: HL7 v2, HL7 v3 – RIM, DICOM. Arquitectura de documentos clínicos CDA. Testeo. • UNIDAD 9: Integración de sistemas Componentes. Sistemas PACS y SCACS. Integración con sistemas LIS (Laboratory Information Systems) y RIS (Radiology Information Systems). Monitoreo y diagnóstico remoto.
MODULO 4: Implementaciones	• UNIDAD 10: Antecedentes de Implementaciones Implementaciones en el mundo. Implementaciones en Argentina. • UNIDAD 11: Nuevas tecnologías y desafíos futuros Nuevas tecnologías, desafíos y limitaciones. Internet en salud. Comunidades virtuales. Telesalud. Data Science en Salud. Networking. Wearables.

➤ Estrategias de enseñanza:

La asignatura se encuentra dividida en clases teóricas, trabajos prácticos y exposiciones orales. Se emplean estrategias didácticas para garantizar la adquisición de conocimientos teóricos, prácticos, habilidades, destrezas y actitudes en relación con los objetivos de la materia.

Para el dictado se emplean estrategias virtuales, con modalidad de dictado digital, distribuido en actividades y contenidos sincrónicos y asincrónicos:

- Distribución de horas
 - Virtuales sincrónicas y asincrónicas (100%)

A saber:

- Clases teóricas con recursos audiovisuales, sincrónicas y asincrónicas.
- Interpretación de trabajos científicos nacionales e internacionales.
- Seminarios prácticos de exposición.
- Desarrollo de actividades prácticas.

Clases Teóricas

Exposición didáctica del docente con instancias de participación de los alumnos. En los encuentros se trabajará con recursos audiovisuales para la explicación de los temas más relevantes, de acuerdo al cronograma de clases.

Exposición didáctica del docente con instancias de participación de los alumnos. En los encuentros se trabajará con recursos audiovisuales para la explicación de los temas más relevantes, de acuerdo al cronograma de clases.

Adicionalmente a estos recursos, se utilizan como herramientas de enseñanza:

- Campus - Plataforma BlackBoard
- Meet institucional con pizarra incluida (Jamboard, Idroo, etc)

Seminarios prácticos

Exposiciones de los alumnos trabajadas en grupos pequeños de alumnos, con resolución de guías de estudio prácticas de trabajos científicos y devolución sincrónica de los docentes.

Herramientas de enseñanza:

- Campus - Plataforma BlackBoard
- Meet institucional con pizarra incluida (Jamboard, Idroo, etc)

Actividades Prácticas

Realizados en forma individual o grupal para la resolución de actividades prácticas:

- MODULO 1:
 - o TP 1: procesos médicos
- MODULO 2:
 - o TP 2: toma de decisiones
 - o TP 3: terminologías en salud
- MODULO 3:
 - o TP 4: bases de datos en salud
 - o TP 5: integración e interoperabilidad
- MODULO 4:
 - o TP 6: gestión de proyectos

➤ Actividades:

Título	Descripción

Se detallan en las estrategias de enseñanza.	
--	--

➤ Recursos didácticos:

- Clases teóricas con recursos audiovisuales.
- Interpretación de trabajos científicos nacionales e internacionales.
- Desarrollo de trabajos prácticos

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A los fines de la evaluación, se valorarán las entregas de las actividades prácticas. Estas actividades están dirigidas a la integración de los contenidos teórico-prácticos vistos hasta ese momento, mediante la aplicación de los mismos y la utilización de las herramientas digitales relacionadas directamente sobre casos simulados de aplicación.

Para el examen final, los alumnos deberán desarrollar y exponer un trabajo final, que consiste en un proyecto de aplicación en informática en salud integrador de los contenidos en la materia.

Requisitos de aprobación:

Las condiciones para la aprobación de la materia son las siguientes:

- I. Asistencia del 75% del total de clases
 - a. El alumno que presente un porcentaje menor quedará como AUSENTE en la CURSADA si no hubiera presentado ninguna actividad práctica y tendrá una
 - b. calificación de 2 (dos) como NOTA DE CURSADA si hubiera presentado una o más.
- II. Presentar y aprobar todas las actividades prácticas
 - a. En caso de no presentar o desaprobado alguna, los contenidos podrán ser recuperados en la instancia de RECUPERATORIO que corresponda (de acuerdo al cronograma de clases). Únicamente a los fines del cálculo de la NOTA DE CURSADA, la nota obtenida en esta instancia de recuperación reemplaza a la original.
 - b. Para la evaluación se emplea una escala numérica, de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalo de 0,5. Para su aprobación se requiere como mínimo un CUATRO (4). Este valor mínimo de aprobación se corresponde con un 60% del total de contenidos a evaluar.
 - c. En caso de no presentarse a la instancia de recuperatorio o desaprobado, al alumno le corresponde un DOS (2) como NOTA DE CURSADA.

Nota de Cursada y Examen Final

De cumplir con las condiciones detalladas en la sección previa, el alumno obtendrá una NOTA DE CURSADA, la cual se basa en una escala numérica de UNO (1) a DIEZ (10) con intervalos de 0,5.

Nota de cursada = Promedio de las notas de las actividades prácticas

Aquel alumno con NOTA DE CURSADA mayor o igual a CUATRO (4) se encuentra en condición de rendir el EXAMEN FINAL. La nota final consta de números enteros de UNO (1) a DIEZ (10). El criterio mínimo de aprobación es CUATRO (4), que corresponde a la respuesta correcta del 60% de los contenidos evaluados.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Básica y de consulta Hoyt Robert, Yoshihashi Ann (2014), Health Informatics: Practical Guide For Healthcare and Information Technology Professionals, Sixth Edition.
2	Luna, D., Otero, C., Plazzotta, F., Campos, F. (2018). Sistemas de Información para la Salud. Buenos Aires: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires.
3	Shortliffe Edward, Cimino James (2014), Biomedical Informatics: Computer Applications in Healthcare and Biomedicine (Health Informatics), 4th ed.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Con orientación 1. General 1.1. Jean A. Balgrosky (2014), Essentials Of Health Information Systems And Technology. Jones & Bartlett Learning. 1.2. Kulikowski (2012), AMIA Board white paper: definition of biomedical informatics and specification of core competencies for graduate education in the discipline, JAMIA.
2	2. Sistemas de Salud 2.1. Lemus Jorge Daniel, Salud Pública y Atención Primaria de la Salud, Corpues Libros Médicos y Científicos, 2013
3	3. Clinical Decision Support 3.1. Wright, A. et al (2011). Development and evaluation of a comprehensive clinical decision support taxonomy: comparison of front-end tools in commercial and internally developed electronic health record systems. Journal of the American Medical Informatics Association, 18(3), 232–242. 3.2. Musen M.A., Middleton B., Greenes R.A. (2014) Clinical Decision-Support Systems. In: Shortliffe E., Cimino J. (eds) Biomedical Informatics. Springer, London.

4	4. Terminología en salud 4.1. Organización Mundial de la Salud (2018), Clasificador Internacional de Enfermedades CIE-10 4.2. International Health Terminology Standards Development Organization (2020), Guía de Introducción a SNOMED CT.
5	5. Procesos en Salud 5.1. Carrasco Juan Bravo (2013), Gestión de Procesos, Editorial Evolución
6	6. Datos en Salud 6.1. D'Agostino M et al (2017). Estrategia para la gobernanza de datos abiertos de salud: un cambio de paradigma en los sistemas de información. Rev Panam Salud Publica. 6.2. D'Agostino M et al (2018). Open data and public health. Rev Panam Salud Publica. 6.3. HIPAA Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act)
7	7. Historia Clínica Electrónica y Registros en Salud 7.1. Ley 5669 (Ciudad de Buenos Aires) Ley de Historia Clínica Electrónica 7.2. Healthcare Information and Management Systems Society (2009), HIMSS Healthcare Information Exchange HIE Guide Work Group White Paper.
8	8. Infraestructura e integración de sistemas 8.1 Johnson et al (2016), MIMIC-III, a freely accessible critical care database. Scientific Data volume 3. 8.2 Thomas Payne. Practical Guide to Clinical Computing Systems. Design, Operations and Infrastructure. AP, Second Edition.
9	9. Gestión de Proyectos y Metodologías 9.1. OPS/OMS (2013), Manual para el Diseño de Proyectos de Salud. 9.2. Project Management Institute (2013), Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBok), 5ta edición.
10	10. Interoperabilidad en salud 10.1. OMS/OPS, Revisión de Estándares de interoperabilidad para la salud en Latinoamérica y el Caribe 10.2. Fernando Campos, Diego Kaminker, Carlos Otero, Principios de Interoperabilidad en Salud y Estandares, Hospital Italiano de Buenos Aires.
11	11. Data Science en Salud, Telesalud y nuevos desafíos: 11.1. Christina Orphanidou (2019), A review of big data applications of physiological signal data. Biophys Rev. Feb; 11(1): 83–87.

12	12. Antecedentes de Implementaciones 12.1. Antecedentes de implementaciones en Argentina y en el mundo